الأستاذ: دقيش علي

أروع ملخص

حصريا

BEM 2023

في

الرياضيات



خاص بدورات الرياضيات 2023

موقع الدراسة
eddirasa.com

ملخص لاهم دروس الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة

حساب القاسم المشترك الأكبر

مثال:

مثلا : ايجاد القاسم المشترك الأكبر ل 1547 و 697

$1547 = 697 \times 2 + 153$

$697 = 153 \times 4 + 85$

$153 = 85 \times 1 + 68$

$85 = 68 \times 1 + 17$

$68 = 17 \times 4 + 0$

$p\,\gcd(1547; 697) = 17$

تمرين: احسب

$PGCD(1575\ ;\ 3780)$

خاصية: نقول عن عدد b انه قاسم ل a إذا وجد عدد k بحيث $a = b \times k$

العددان الأوليان فيما بينهما

تعريف : العددان الأوليان فيما بينهما هما عددان القاسم المشترك الاكبر لهما هو 1

الأسئلة المقترحة في التمارين :

السؤال 1: بين ان 65 و 56 اوليان فيما بينها

الحل : نحسب القاسم المشترك الأكبر لهما اذا كان 1 فهما اوليان فيما بينهما

السؤال 2: بدون حساب هل 102 و 78 اوليان فيما بينهما

هنا نستعمل قواعد قابلية القسمة على 2 أو 3 أو 5

الحل

بما ان 2 قاسم ل 102 و قاسم ل 78 فان 102 و 78 غير اوليان فيما بينهما

الإختزال:

لكتابة كسر على شكل كسر غير قابل للاختزال هي ان نقسم بسطه و مقامه على القاسم المشترك الأكبر لهما .

العمليات على الكسور

جمع أو طرح كسرين :

نجمع او نطرح البسطين و نحتفظ بنفس المقام

اذا كانا مختلفين في المقام يجب توحيد المقامات

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

ضرب كسرين: $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

قسمة كسرين : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

اجراء سلسلة عمليات على الكسور الأولوية في الحساب

- القوى
- الاقواس
- الضرب و القسمة
- الجمع و الطرح

بعض أنواع المسائل PGCD

النوع 1: مسائل التقسيم إلى مجموعات

يريد صاحب مكتبة توزيع 5184 كراسا و 3456 كتابا على أكبر عدد ممكن من التلاميذ المحتاجين بحيث يحصل كل تلميذ على كراريس و كتب في آن واحد على أن تكون القسمة عادلة - أحسب عدد التلاميذ المستفيدين

ملاحظة: pgcd يمثل عدد المجموعات او التلاميذ ..

النوع 2: مسائل الاحاطة

حقل مستطيل الشكل طوله $102m$ و عرضه $78m$ أراد صاحبه إحاطته بأشجار بحيث تبعد كل شجرة عن الأخرى بنفس المسافة و أن سغرس عند كل ركن شجرة

- ما هي المسافة بين كل شجرة و أخرى
- ما هو عدد الأشجار

ملاحظة: pgcd يمثل هنا دوما المسافة بين الاشجار او الأعمدة

النوع 3: مسائل التقسيم إلى مربعات

أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 140 و 220

صفيحة زجاجية مستطيلة الشكل بعداها 140 و 220 جزئت الى مربعات متماثلة و بأكبر ضلع ممكن

- أحسب طول ضلع كل مربع
- أحسب عدد المربعات الناتجة

ملاحظة: pgcd هنا يمثل طول ضلع المربع

موقع الدراسة
eddirasa.com

ملخص المقطع الثاني للأنشطة الهندسية – خاصية طالس و النسب المثلثية

حساب الأطوال

خاصية طالس:

شرطها

– التوازي و استقامية النقط

نتيجتها :

تساوي النسب

نظرية فيتاغورث

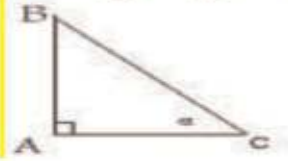
إذا كان المثلث قائما فان مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين

النسب المثلثية في المثلث القائم:

$$\sin\alpha = \frac{AB}{BC} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\tan\alpha = \frac{AB}{AC} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

$$\cos\alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$



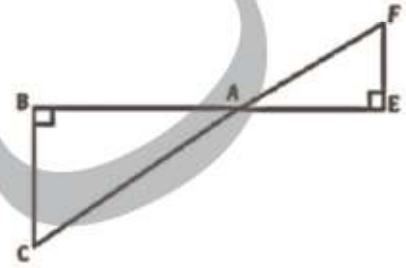
إثبات التوازي

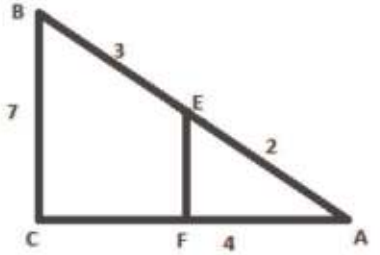
الخاصية العكسية لطالس :

نحسب أولا النسب اذا كانت متساوية و النقاط على استقامية و بنفس الترتيب فإن المستقيمان متوازيان

المستقيمان المتعامدان على نفس المستقيم هما مستقيمان متوازيان:

بعض الأشكال التي توضع في التمارين:





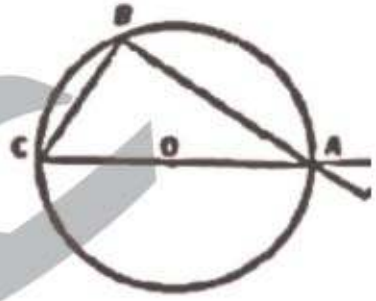
إثبات أن المثلث قائم

الخاصية العكسية لفيتاغورث:

اذا كان في مثلث مربع طول أحد الاضلاع يساوي مجموع مربعي الضليعين القائمين فان هذا المثلث قائم

الدائرة المحيطة بالمثلث:

إذا كان أحد أضلاع المثلث قطرا للدائرة المحيطة بهذا المثلث فان هذا المثلث قائم



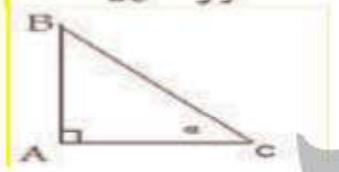
حساب الزوايا

النسب المثلثية في المثلث القائم:

$$\sin\alpha = \frac{AB}{BC} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\tan\alpha = \frac{AB}{AC} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

$$\cos\alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$



العلاقة بين النسب المثلثية

تستخدم في حساب القيم المضبوطة لأحد النسب المثلثة

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

أ.دقيش علي للرياضيات

موقع الدراسة
eddirasa.com

ملخص لاهم دروس العمليات على الجذور التربيعية

تعريف الجذر التربيعي و العمليات على الجذور

من أجل كل عدد موجب a، يوجد عدد موجب مربعه a نرمز له $\sqrt{a}$، ونكتب: $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$.

لا يوجد عدد مربعه عدد سالب.

$\sqrt{49}$

$\sqrt{100}$

$\sqrt{4}$

$\sqrt{9}$

$\sqrt{64}$

خاصية 1:

a و b عددان موجبان.

$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ و $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$.

الخاصية 2:

a و b عددان موجبان حيث $b \neq 0$.

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

الخاصية 3:

a و b عددان موجبان حيث $a > b$.

$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$ و $\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$.

تبسيط عدد غير ناطق (الجذور)

تبسيط عدد غير ناطق هو كتابته على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد موجب و b أصغر عدد طبيعي ممكن.

مثال: تبسيط العدد $\sqrt{50}$.

- نبحث عن أكبر مربع يقسم 50، أي:

$$50 = 25 \times 2$$

- نطبق خاصية جداء جذرين تربيعيين، أي:

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2}$$

- نطبق تعريف الجذر التربيعي، أي:

$$\sqrt{25} = 5$$

إذن: $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

تبسيط عبارة جذور

تبسيط الجذور، أي كتابتها على الشكل $a\sqrt{b}$.

مثال: تبسيط العبارة $A = \sqrt{8} - \sqrt{18} + \sqrt{50}$.

- نكتب العبارة على الشكل $a\sqrt{b}$، أي:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{8} - \sqrt{18} + \sqrt{50} \\ &= \sqrt{4 \times 2} - \sqrt{9 \times 2} + \sqrt{25 \times 2} \\ &= 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

أكتب العبارات التالية على شكل $a\sqrt{b}$:

$A = \sqrt{300} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{12}$

$B = \sqrt{27} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{75}$

$C = 2\sqrt{18} - 3\sqrt{2} + \sqrt{8}$

$D = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{80} + \sqrt{20}$

التوزيع و جعل مقام نسبة عدد ناطق و المعادلة

الجداء و التوزيع

$3\sqrt{5} \times 2\sqrt{2} =$

$5\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} =$

$2\sqrt{3}\left(4 - \sqrt{2}\right) =$

$-2\sqrt{5}\left(5 - 2\sqrt{5}\right) =$

$-\sqrt{3}\left(\sqrt{3} - 1\right) =$

جعل مقام نسبة عدد ناطق

لجعل مقام النسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ عددا ناطقا نضرب كلا من a و $\sqrt{b}$ في العدد $\sqrt{b}$ ($\sqrt{b}$ عدد ناطق).

$\frac{5}{3\sqrt{2}}$ $\quad$ $\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}}$

- المعادلة: $x^2 = b$

b عدد حقيقي.

- إذا كان $b > 0$، فإن للمعادلة: $x^2 = b$ حلين مختلفين هما $\sqrt{b}$ و $-\sqrt{b}$.
- إذا كان $b = 0$، فإن للمعادلة: $x^2 = b$ حلا واحدا فقط هو العدد 0.
- إذا كان $b < 0$، فإن المعادلة: $x^2 = b$ ليس لها حلا

eddirasa.com

ملخص نشر و تبسيط عبارة جبرية

تبسيط عبارة جبرية هو كتابتها بأقل عدد من الحدود

حذف الأقواس:

- قوس مسبوقة بإشارة سالبة (-) : نحذف الأقواس و نغير الإشارات
- قوس مسبوقة بإشارة موجبة (+) : نحذف الأقواس و لا نير الإشارات

$A=+(-2x^2-2x+15)=-2x^2-2x+15$

$B=-(-3x^3+2x^2-7x+3)=3x^3-2x^2+7x-3$

التوزيع :

$*\ k(a+b)=ka+kb$

$*\ k(a-b)=ka-kb$

$*\ (a+b)(c+d)=a(c+d)+b(c+d)$

$=ac+ad+bc+bd$

المتطابقات :

1. مربع مجموع: $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$
2. مربع فرق: $(a-b)^2=a^2+b^2-2ab$

جداء مجموع حدين و فرقهما

$(m-n)(m+n)=m^2-n^2$

بعد إجراء التبسيط باستخدام حذف الأقواس أو التوزيع أو المتطابقات الشهيرة نقوم بجمع الحدود المتشابهة

الحدود المتشابهة : هي التي لها نفس الحرف و نفس الأس

مثال:

$A=2x^2+5x+6+5x^2-3x+10$

$A=2x^2+5x^2+5x-3x+6+10$

$A=7x^2+2x+16$

الأستاذ دقيش علي للرياضيات

eddirasa.com

ملخص التحليل

الأستاذ دقيش علي للرياضيات - تابع قناتي على اليوتيب

التحليل البسيط المباشر

العامل المشترك

$$A=(2x-1)(x+2)-(2x-1)(4x+1)$$
$$A=(2x-1)\left[(x+2)-(4x+1)\right]$$
$$A=(2x-1)\left[x+2-4x-1\right]$$
$$A=(2x-1)(-3x+1)$$

المتطابقات الشهيرة

رقم 1

$$A=4x^2+9+12x$$
$$A=(2x+3)^2$$

رقم 2

$$A=25x^2+49-70x$$
$$A=(5x-7)^2$$

المتطابقة رقم 3

$$9x^2-16=(3x-4)(3x+4)$$

$$C=(x-1)^2-4$$
$$C=\left[(x-1)-2\right]\left[(x-1)+2\right]$$
$$C=\left[x-1-2\right]\left[x-1+2\right]$$
$$C=(x-3)(x+1)$$

$$D=(x-1)^2-(2x+3)^2$$
$$D=\left[(x-1)-(2x+3)\right]\left[(x-1)+(2x+3)\right]$$
$$D=\left[x-1-2x-3\right]\left[x-1+2x+3\right]$$
$$D=(-x-3)(3x+2)$$

تحليل العبارات غير مباشر

الحالة 1: بالعامل المشترك

ملاحظة :

العامل المشترك يكون غير ظاهر و من أجل تحليل العبارة يجب تحليل أحد حدودها أو أحد العوامل حتى يظهر لنا العامل المشترك

$$A=(12x^2-6x)-(2x-1)(4x+3)$$
$$A=6x(2x-1)-(2x-1)(4x+3)$$
$$A=(2x-1)\left[6x-(4x+3)\right]$$
$$A=(2x-1)\left[6x-4x-3\right]$$
$$A=(2x-1)(2x-3)$$

الحالة 2: المتطابقات

ملاحظة:

العامل المشترك غير ظاهر و من أجل تحليل العبارة نقوم بتحليل احد الحدود بالمتطابقات الشهيرة و بعدها نحلل العبارة كاملة بالعامل

$$A=(16x^2-9)-(2x-1)(4x+3)$$
$$A=(4x+3)(4x-3)-(2x-1)(4x+3)$$
$$A=(4x+3)\left[(4x-3)-(2x-1)\right]$$
$$A=(4x+3)\left[4x-3-2x+1\right]$$
$$A=(4x+3)(2x-2)$$

الحالة 3: بصحة مساواة

ملاحظة :

العامل المشترك غير ظاهر نقوم بإثبات صحة مساواة ثم نستغل نتيجتها في تحليل العبارة

إثبات صحة المساوات

$$A=(2x+3)(x-1)$$
$$=2x(x-1)+3(x-1)$$
$$=2x^2-2x+3x-3$$
$$=2x^2+x-3$$

$$B=2x^2+x-3+(2x+3)(5x-2)$$
$$B=(2x+3)(x-1)+(2x+3)(5x-2)$$
$$B=(2x+3)\left[(x-1)+(5x-2)\right]$$
$$B=(2x+3)\left[x-1+5x-2\right]$$
$$B=(2x+3)(6x-3)$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

المعادلات

من الدرجة الأولى

2

1- معادلة من الشكل:

$$ax = b$$

مع

$$a \neq 0$$

حلها هو

$$x = \frac{b}{a}$$

$$2x = 10$$
$$x = \frac{10}{2} = 5$$

$$-5x = 60$$
$$x = \frac{60}{-5} = -12$$

$$\frac{5}{2}x = \frac{7}{11}$$
$$x = \frac{7}{11} \div \frac{5}{2}$$
$$x = \frac{7}{11} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{55}$$

$$-2x = \frac{3}{5}$$
$$x = \frac{3}{5} \div (-2)$$
$$x = \frac{3}{5} \times \frac{1}{-2} = -\frac{3}{10}$$

$$\frac{4}{7}x = -3$$
$$x = -3 \div \frac{4}{7}$$
$$x = -3 \times \frac{7}{4} = -\frac{24}{4}$$

2- طريقة حل معادلة من الدرجة الأولى:

1- تبسيط الطرفان
2- المعالم في طرف و المجاهيل في طرف (تغيير الإشارة عند تغيير الطرف)
3- جمع الحدود المتشابهة
4- حل معادلة من الشكل $ax = b$

$$2(3x-1)-(5x+2)=3(x+1)$$
$$6x-2-5x-2=3x+3$$
$$6x-5x-3x=+2+2+3$$
$$-2x=7$$
$$x=-\frac{7}{2}$$

من الدرجة الثانية

ثلاثة

3- معادلة من الشكل:

$$x^2 = b$$

$b < 0$

المعادلة ليس لها حل

$$x^2 = -10$$

ليس لها حل

$b = 0$

للمعادلة حل واحد

$$x = 0$$
$$x^2 = 0$$
ومنه
$$x = 0$$

$b > 0$

للمعادلة حلان هما

$$x = \sqrt{b}$$
$$x = -\sqrt{b}$$
ومنه $x^2 = 16$

$$x = \sqrt{16} = 4$$
$$x = -\sqrt{16} = -4$$

4- معادلة الجداء المعدوم:

إذا كان

$$a \times b = 0$$

إذن

$$a = 0$$

أو

$$b = 0$$

$$(2x+3)(3x-5) = 0$$

إما

$$2x + 3 = 0$$
$$2x = -3$$
$$x = \frac{-3}{2}$$

أو

$$3x - 5 = 0$$
$$3x = 5$$
$$x = \frac{5}{3}$$

5- معادلة يؤول حلها إلى حل معادلة الجداء المعدوم:

1- جعل الطرف الأيمن 0
2- تحليل الطرف الأيسر
3- حل معادلة الجداء المعدوم

$$49 = (2x+3)^2$$
$$49 - (2x+3)^2 = 0$$
$$[7-(2x+3)][7+(2x+3)] = 0$$
$$[7-2x-3][7+2x+3] = 0$$
$$(4-2x)(2x+10) = 0$$

إما

$$2x + 10 = 0$$
$$2x = -10$$
$$x = -\frac{10}{2} = -5$$

أو

$$4 - 2x = 0$$
$$-2x = -4$$
$$x = \frac{-4}{-2} = 2$$

أ. بقيش علي

eddirasa.com

المتراجحات

خطوات حل متراجحة

1- تبسيط طرفي المتراجحة
2- المعالم في طرف و المجاهيل في طرف مع تغيير الاشارة عند تغيير الطرف
3- جمع الحدود المتشابهة
4- حل متراجحة بسيطة:

$$ax \leq b$$
$$ax \geq b$$
$$ax \prec b$$
$$ax \succ b$$

ملاحظة مهمة جدا جدا جدا :

اذا كان معامل x سالبا يتغير اتجاه المتباينة عند القسمة

أمثلة تطبيقية

$$2(5x+3)-(x+1) \leq x-2$$
$$10x+6-x-1 \leq x-2$$
$$10x-x-x \leq -6-2$$
$$8x \leq -8$$
$$x \leq \frac{-8}{8}$$
$$x \leq -1$$

$$12x^2-5x+2 \geq 12x^2+17$$
$$12x^2-12x^2-5x \geq 17-2$$
$$-5x \geq 15$$
$$x \leq \frac{15}{-5}$$
$$x \leq -3$$

التمثيل البياني لحلول المتراجحة

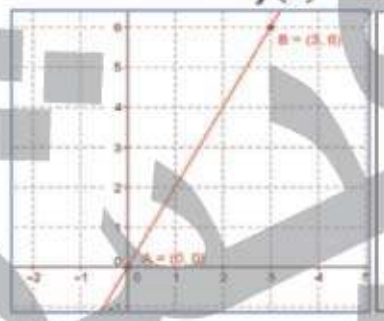
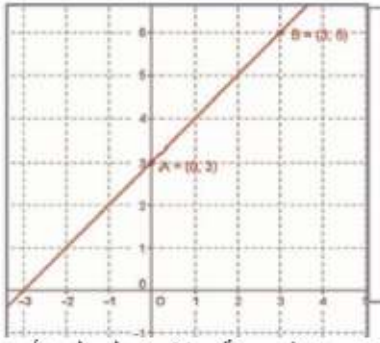
مثل بيانيا مجموعة حلول المتراجحت التالية

⟶	$x<3$
⟶	$x>2$
⟶	$x\leq 4$
⟶	$x\geq -5$
⟶	$x>\frac{3}{2}$
⟶	$x\leq -3$
⟶	$x>-100$

موقع الدراسة
eddirasa.com

	الشكل العام لعبارة الدالة	حساب الصورة و العدد		عبارة الدالة	
الدالة الخطية	الشكل العام نسمي f دالة خطية إذا كانت من الشكل $f(x)=ax$ أمثلة $f(x)=6x$ $g(x)=-x$ $l(x)=\frac{9x}{5}$	حساب **صورة** عدد بدالة نقوم بتعويض قيمة x في عبارة الدالة : $f(x)=8x$ ، صورة العدد 7 بالدالة f هي : $f(7)=8\times 7=56$	حساب **العدد** الذي صورته بالدالة f هي 24 يؤول إلى حل معادلة $f(x)=24$ $8x=24$ $x=\frac{24}{8}=3$	تعيين دالة خطية ❖ حسابيا المعطيات: صورة و سابقة لتعيين دالة حسابيا يجب حساب قيمة a . $a=\frac{\text{الصورة}}{\text{السابقة}}=\frac{f(x_1)}{x_1}$ مثال: عين الدالة الخطية f حيث $f(7)=14$ الحل f دالة خطية معناه $f(x)=ax$ - حساب a $a=\frac{f(x_1)}{x_1}=\frac{14}{7}=2$ إذن : $f(x)=2x$	عين عبارة الدالة الخطية التي تمثيلها البياني يشمل النقطة $A(7;14)$
الدالة التآلفية	الشكل العام نسمي f دالة تآلفية إذا كانت من الشكل $f(x)=ax+b$ أمثلة $f(x)=6x+2$ $g(x)=-x+8$ $h(x)=-7-2x$ $l(x)=\frac{9x+2}{3}$ $A(x)=\frac{7}{3}x+8$	$f(x)=8x+2$ حساب صورة العدد 5 بالدالة f $f(5)=8\times 5+2$ $f(5)=40+2$ $f(5)=42$	حساب العدد الذي صورته بالدالة f هي 18 $f(x)=18$ $8x+2=18$ $8x=18-2$ $8x=16$ $x=16\div 8=2$	عين الدالة التآلفية f حيث $f(2)=5$ و $f(5)=11$ الحل f دالة تآلفية معناه $f(x)=ax+b$ - حساب a $a=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=\frac{5-11}{2-5}=\frac{-6}{-3}=2$ - حساب b لدينا $f(2)=5$ معناه $2a+b=5$ نعوض a فنجد $2\times 2+b=5$ $4+b=5$ $b=5-4$ $b=1$ إذن : $f(x)=2x+1$	عين عبارة الدالة التآلفية التي تمثيلها البياني يشمل النقطتين $A(5;11)$ $B(2;5)$

موقع الدراسة
eddirasa.com

	التمثيل البياني	نقطة تقاطع دالتين	نقطة تنتمي إلى التمثيل البياني لدالة
الدالة الخطية	التمثيل البياني لدالة خطية هو خط مستقيم يشمل المبدأ **الدالة الخطية** $f(x)=2x$  لتمثيل هذه الدالة نستعين بالجدول التالي معناه $A(0;0)$ $B(3;6)$	لتحديد إحداثيات نقطة تقاطع دالتين $f(x)$ و $g(x)$ نقوم بحل المعادلة $g(x)=f(x)$ و بعد ايجاد قيمة x نقوم بتعويضها في إحدى الدالتين فنجد y مثال : أوجد نقطة تقاطع الدالتين : $f(x)=3x$ $g(x)=x+2$ **الحل :** $f(x)=g(x)$ $3x=x+2$ $3x-x=2$ $2x=2$ $x=\frac{2}{2}$ $x=1$ **بالتعويض في إحدى الدالتين نجد** $f(1)=3\times1=3$	هل النقطة $A(4;11)$ تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة $f(x)=2x+3$ نقوم بتعويض العدد 4 في الدالة اذا وجدنا النتيجة 11 فان A تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة و إذا وجدنا عدد لا يساوي 11 فإن A لا تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة : الحل : $f(4)=2\times4+3=11$ و منه فإن A تنتمي للتمثيل البياني للتمثيل البياني للدالة .
الدالة التآلفية	**التمثيل البياني** **الدالة التآلفية** $f(x)=x+3$  لتمثيل هذه الدالة نستعين بالجدول التالي معناه $A(0;3)$ $B(3;6)$ التمثيل البياني لدالة تآلفية هو خط مستقيم لا يشمل المبدأ	**النقاط على إستقامة واحدة**	هل النقاط على إستقامة واحدة : $A(5;11)$ $B(2;5)$ $C(1;3)$ نقوم بإختيار نقطتين و نستخرج عبارة الدالة التآلفية التي تشمل النقطتين ثم نعوض النقطة الأخيرة في العبارة المستخرجة إذا كانت تنتمي إلى المستقيم فإن النقاط على إستقامة واحدة : الحل: عبارة الدالة من النقطتين A و B هي $f(x)=2x+1$ (تم إستخراجها سابقا) بتعويض النقطة C في الدالة نجد $f(1)=2\times1+1=3$ و منه النقاط A و B و C على إستقامة واحدة

eddirasa.com

الدوران و المضلعات المنتظمة

الدوران

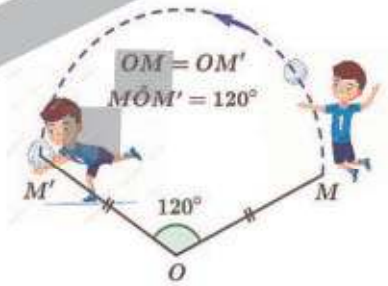
مفاهيم تجريبية للدوران

إذا قمنا بدوران حول نقطة O بزاوية قيسها α .

فإن الشكل 1 يتوقع على الشكل 2 .

نقول أن الشكل 1 هو صورة الشكل 2 بالدوران الذي مركزه O

و الزاوية التي قيسها α في إتجاه المختار .



خواص الدوران

الدوران يحفظ

الأطوال ، الإستقامية ، الزوايا و المساحات

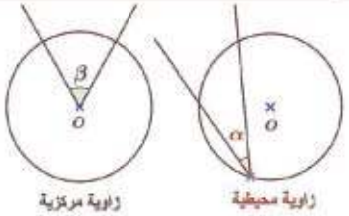
ملاحظة: هذا الجزء الخاص بالدوران ليس من أعمال الأستاذ دفيش

الزاوية المركزية و الزاوية المحيطية

الزاوية المحيطة و الزاوية المركزية

1) الزاوية المحيطية في دائرة : هي الزاوية المشكلة من وترين للدائرة يلتقيان في نقطة منها .

2) الزاوية المركزية في دائرة : هي الزاوية التي رأسها هو مركز هذه الدائرة .

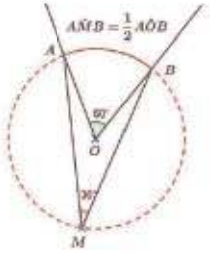


خاصية قيس الزاوية المحيطة

قيس الزاوية المحيطة في دائرة يساوي نصف قيس الزاوية المركزية التي تحصر معها نفس القوس

نقول أن الزاوية $A\hat{O}B$ هي الزاوية المركزية المشتركة مع الزاوية المحيطة $A\hat{M}B$ يعني أنهما يحصران نفس القوس $\overset{\frown}{AB}$

$$A\hat{M}B = \frac{1}{2}A\hat{O}B$$

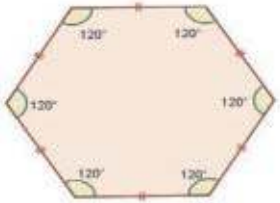


الزاويتان المحيطيتان اللتان تحصران نفس القوس متقايستان

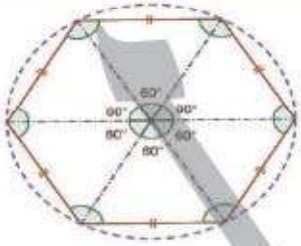
المضلعات المنتظمة

المضلعات المنتظمة

المضلع المنتظم هو مضلع أضلاعه متقايسة و زاوياه لها نفس القيس .



توجد دائرة مارة على جميع رؤوس المضلع المنتظم نقول أن هذه الدائرة المحيطة بالمضلع المنتظم و مركزها هو مركز المضلع المنتظم



حساب قيس الزاوية $A\hat{O}B$ لمضلع منتظم مركزه O . A . B

و ليكن متتاليان للمضلع و عدد أضلاعه n

نقسم الزاوية $360°$ على n بمعنى : $A\hat{O}B = \frac{360°}{n}$

حساب قيس الزاوية $A\hat{B}C$ لمضلع منتظم مركزه A . B . C

هو رؤوس المضلع

1) نعين الزاوية المركزية $A\hat{O}C$ التي ترسم نفس القوس التي ترسمه الزاوية المحيطة $A\hat{B}C$

2) نستعمل خاصية قيس الزاوية المحيطة $A\hat{B}C = \frac{1}{2}A\hat{O}C$

موقع الدراسة
eddirasa.com

جملة معادلتين

طريقة الحل بالتعويض

تعتمد إستخراج قيمة أحد المجهولين من إحدى المعادلات و تعويضه في المعادلة الأخرى

- حل الجملة التالية

$$\begin{cases} x-3y=-8 \ \dots (1) \\ 2x+y=5 \ \dots (2) \end{cases}$$

من المعادلة (1) نجد:

$$x=3y-8$$

بالتعويض في المعادلة (2) نجد

$$2(3y-8)+y=5$$
$$6y-16+y=5$$
$$7y=5+16$$
$$7y=21$$
$$y=\frac{21}{7}=3$$

بالتعويض في المعادلة (3) نجد

$$x=3\times 3-8=1$$

الثنائية $(1;3)$ حل لجملة المعادلتين

طريقة الحل بالجمع و التعويض

تعتمد على جعل معاملي أحد المجهولين متعاكسين ثم جمع المعادلتين من أجل التخلص من ذلك المجهول و حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

$$\begin{cases} x-3y=-8 \ \dots (1) \\ 2x+y=5 \ \dots (2) \end{cases}$$

بضرب المعادلة (1) في العدد -2 نجد

$$-2x+6y=16$$
$$2x+y=5$$

بالجمع نجد:

$$7y=21$$
$$y=\frac{21}{7}$$
$$y=3$$

بالتعويض في المعادلة 1 نجد:

$$x-3\times 3=-8$$
$$x=9-8=1$$

الثنائية $(1;3)$ حل لجملة المعادلتين

ترييض مسألة بإستخدام جملة معادلتين

يعرض عمي موسى على الشاطئ كراسي و شمسيات للكراء في كل يوم.

طلبت عائلة صيام أربع كراسي و شمسيتين فدفعت مبلغ 840DA بينما عائلة رمضان طلبت 3 شمسيات و 5 كراسي فدفعت 1140DA.

نريد معرفة ثمن كراء الكرسي الواحد و الشمسية الواحدة في اليوم.

الحل:

نفرض x ثمن الكرسي الواحد و y ثمن الشمسية الواحدة

ومنه : $\begin{cases} 4x+2y=840 \\ 5x+3y=1140 \end{cases}$

بضرب طرفي المعادلة الأولى في (-3) نجد : $\begin{cases} -12x-6y=-2520 \\ 10x+6y=2280 \end{cases}$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نجد : $-2x=-240$

و منه : $x=120$

بتعويض قيمة x في المعادلة الأولى نجد :

$$4\times 120+2y=840$$
$$2y=840-480$$
$$2y=360$$
$$y=180$$

إذن ثمن الكرسي الواحد هو 120 دج و ثمن الشمسية الواحدة هو ( )

موقع الدراسة
eddirasa.com

ملخص الأشعة و الانسحاب

إثبات أن رباعي متوازي أضلاع

بالإنسحاب (الصورة)

تمرين:

ABC مثلث كيفي أنشئ D صور B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$

بما أن D صور B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$ فإن الرباعي متوازي أضلاع

تساوي شعاعين

تمرين:

ABC مثلث عين D بحيث $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

بما أن $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ فإن الرباعي $ADCB$ متوازي أضلاع

علاقة متوازي الأضلاع

تمرين:

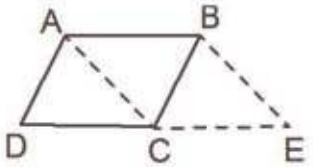
E. F. G ثلاث نقط ليست على إستقامة واحدة

- أنشئ M بحيث $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{FM}$

بما أن $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{FM}$ فإن $FEMG$ متوازي أضلاع

إثبات أن نقطة منتصف قطعة

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ فإن M منتصف $[AB]$



- بما أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ لان $ABCD$ م-أ
- و $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$ لان $ABEC$ م-أ
- فإن $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$
- و منه C منتصف $[DE]$

علاقة شال

مهما تكن النقاط A-B-C فإن

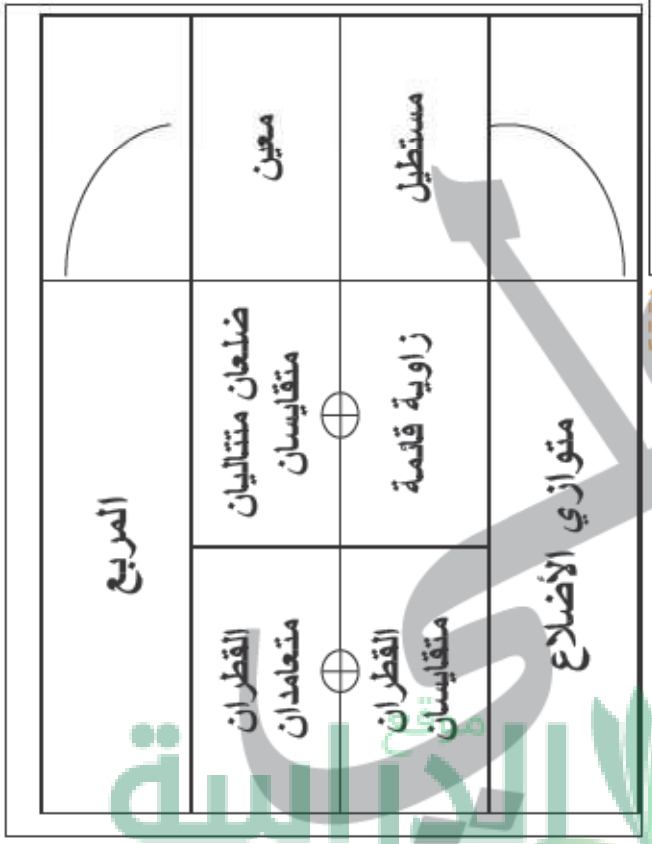
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

ملاحظة : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

و نقول أن $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ شعاعان متعاكسان و نكتب $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$

اثبات أن الرباعي : مستطيل , معين , مربع

لإثبات أن الرباعي مستطيل أو معين أو مربع أولا نثبت أنه متوازي الأضلاع بإحدى الخواص السابقة ثم نضيف خواص أخرى



eddirasa.com

المعالم

حساب مركبات شعاع و تساوي شعاعين

$A(x_A ; y_A)$ و $B(x_B ; y_B)$

فإن مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

$A(-3 ; 4)$ و $B(5 ; 3)$

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 5-(-3) \\ 3-4 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$$

تساوي شعاعين:

$\vec{U}(x;y)$ $\vec{V}(x';y')$

$\vec{U}=\vec{V} \rightarrow$

$x = x'$

$y = y'$

إستعمال مركبات شعاع و تساوي شعاعين :

1- إثبات أن الرباعي متوازي الأضلاع و ذلك بحساب مركبتي شعاعين

2- حساب إحداثات نقطة حتى يكون الرباعي متوازي الأضلاع

مثال:

$C(1;-3)$ ، $B(2;4)$ ، $A(1;2)$

C' صورة C بالانسحاب ذي الشعاع $\overrightarrow{AB}$

أوجد حسابيا احداثيا النقطة C'

حل: لدينا $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB}$

أي : $\overrightarrow{CC'}\begin{pmatrix} x-1 \\ y+3 \end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$x - 1 = 1$

$y + 3 = 2$

نجد إحداثيا النقطة : $C'(2;-1)$

المسافة بين نقطتين

$A(x_A ; y_A)$ و $B(x_B ; y_B)$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

مثال:

احسب AB ، $B(-3;5)$ و $A(-1;2)$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AB = \sqrt{(-3+1)^2 + (5-2)^2}$$

$$AB = \sqrt{(-2)^2 + (3)^2}$$

$$AB = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

- حساب طول قطعة.
- اثبات ان المثلث قائم (فيتاغورث العكسية).
- إثبات ان المثلث متساوي الساقين أو متقايس الأضلاع.
- حساب نصف قطر دائرة محيطة بالمثلث.
- حساب طول المتوسط المتعلق بالوتر في المثلث القائم.
- إثبات أن نقاط تنتمي إلى نفس الدائرة .
- إثبات أن نقطة تنتمي إلى المحور.

منتصف قطعة

M منتصف القطعة [AB]

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

مثال : لدينا $A(-3;4)$ **و** $B(5;3)$

أحسب احداثيا M منتصف [AB]

بما أن M منتصف [AB] ، فإن :

$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$	$= \frac{(-3)+5}{2} = 1$
$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$	$= \frac{4+3}{2} = 3,5$

إذا إحداثيا النقطة M هما : $(1 ; 3,5)$

- حساب إحداثيات مركز تناظر الرباعي و هي نقطة تقاطع قطريه أي حساب إحداثيات منتصف أحد أقطاره
- حساب إحداثيات مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم حيث مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم هي منتصف وتره

eddirasa.com